



Fundamentos de GenAI



Introdução

Introdução

O que é GenAI?

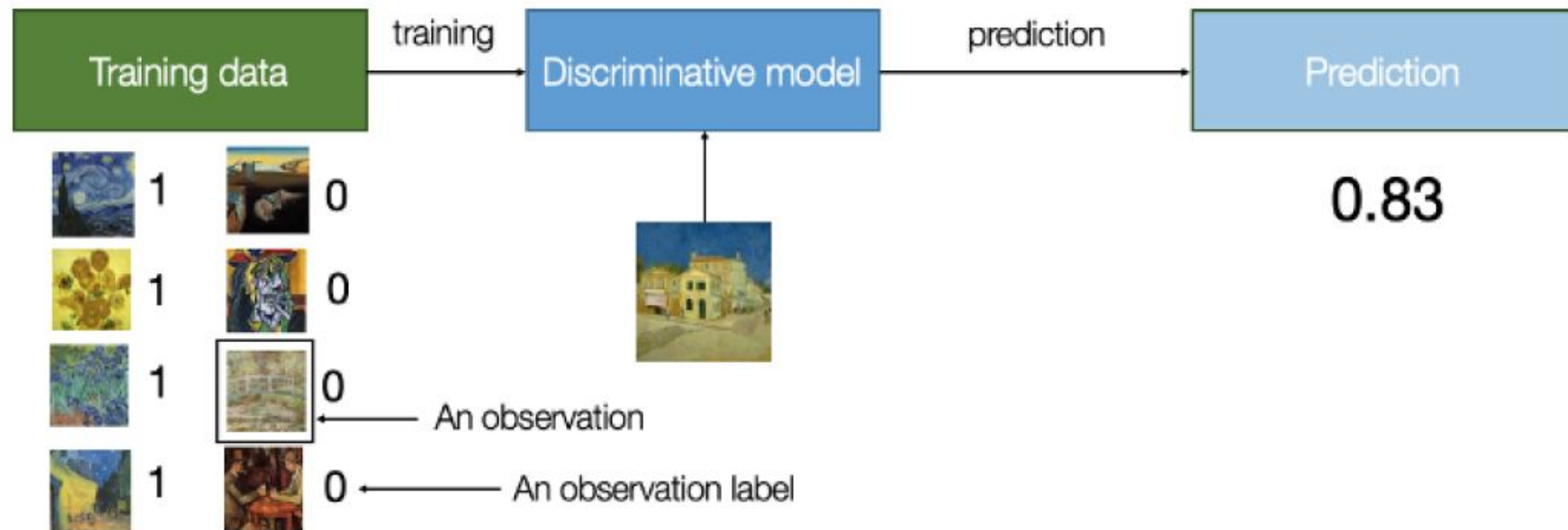
- GenAI refere-se a um ramo da inteligência artificial que se concentra na **criação de novos conteúdos**, como texto, imagens, música e muito mais;
- Produzir resultados autênticos e criativos que imitam a produção humana;
- Geração de arte, escrita criativa, design gráfico, simulações e muito mais;

Modelos Discriminativos

Modelos Discriminativos

- Modelagem direta das **relações entre os dados de entrada e as classes ou rótulos**;
- Focados na tarefa específica de **classificação** ou **regressão**;
- Não modela explicitamente a distribuição completa dos dados;
- Aprendem a fronteira de decisão que separa as classes;
- Exemplos comuns de modelos discriminativos incluem regressão logística, SVM, RNA, dentre outros;
- **$p(y|x)$**

Modelos Discriminativos



FOSTER, David. *Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play*. O'Reilly Media, 2019.

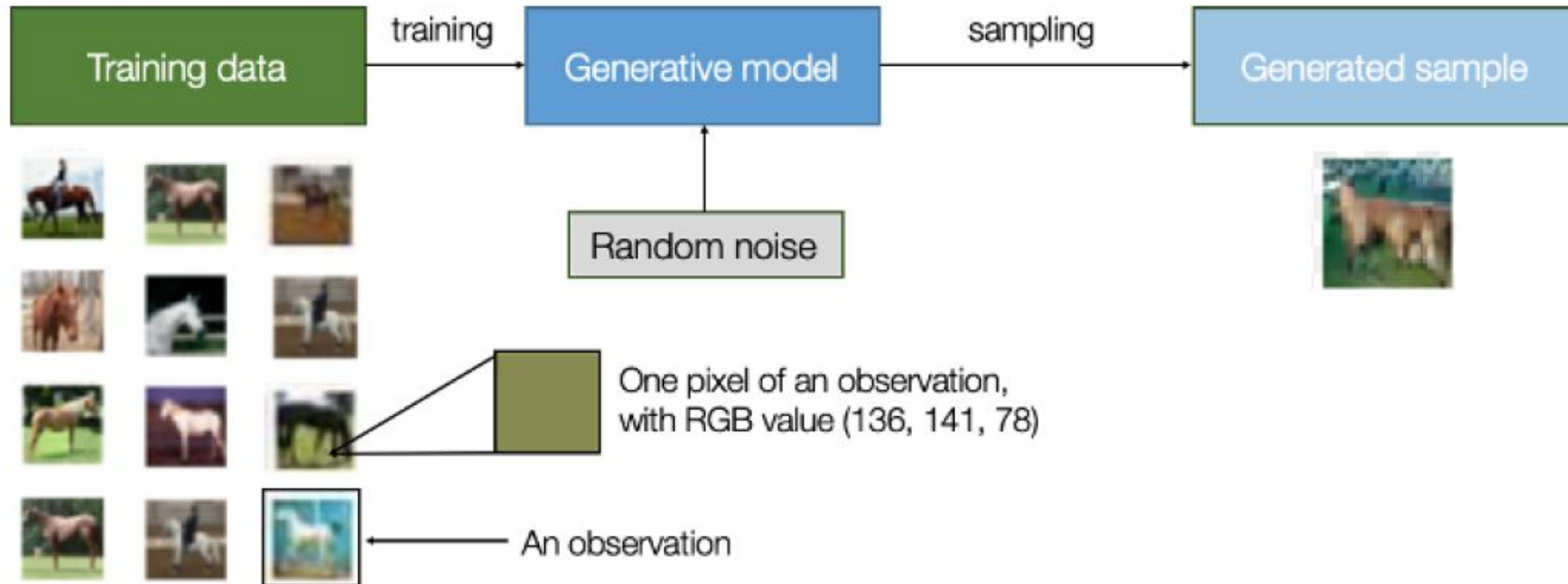
Modelos Generativos

The background features a light gray pattern of various icons related to education and technology, including books, play buttons, graduation caps, and mobile devices, scattered across the white central area. The top and bottom of the slide are framed by solid blue borders.

Modelos Generativos

- Modelam a **distribuição dos dados de entrada;**
- **Capacidade de gerar novas amostras** que são semelhantes às originais;
- **geração de texto, geração de imagens e preenchimento de dados ausentes;**
- Permitem **explorar a estrutura dos dados e capturar informações importantes;**
- Podem ser usados em conjunto com modelos discriminativos para melhorar o desempenho de tarefas específicas;
- **$p(x|y)$**

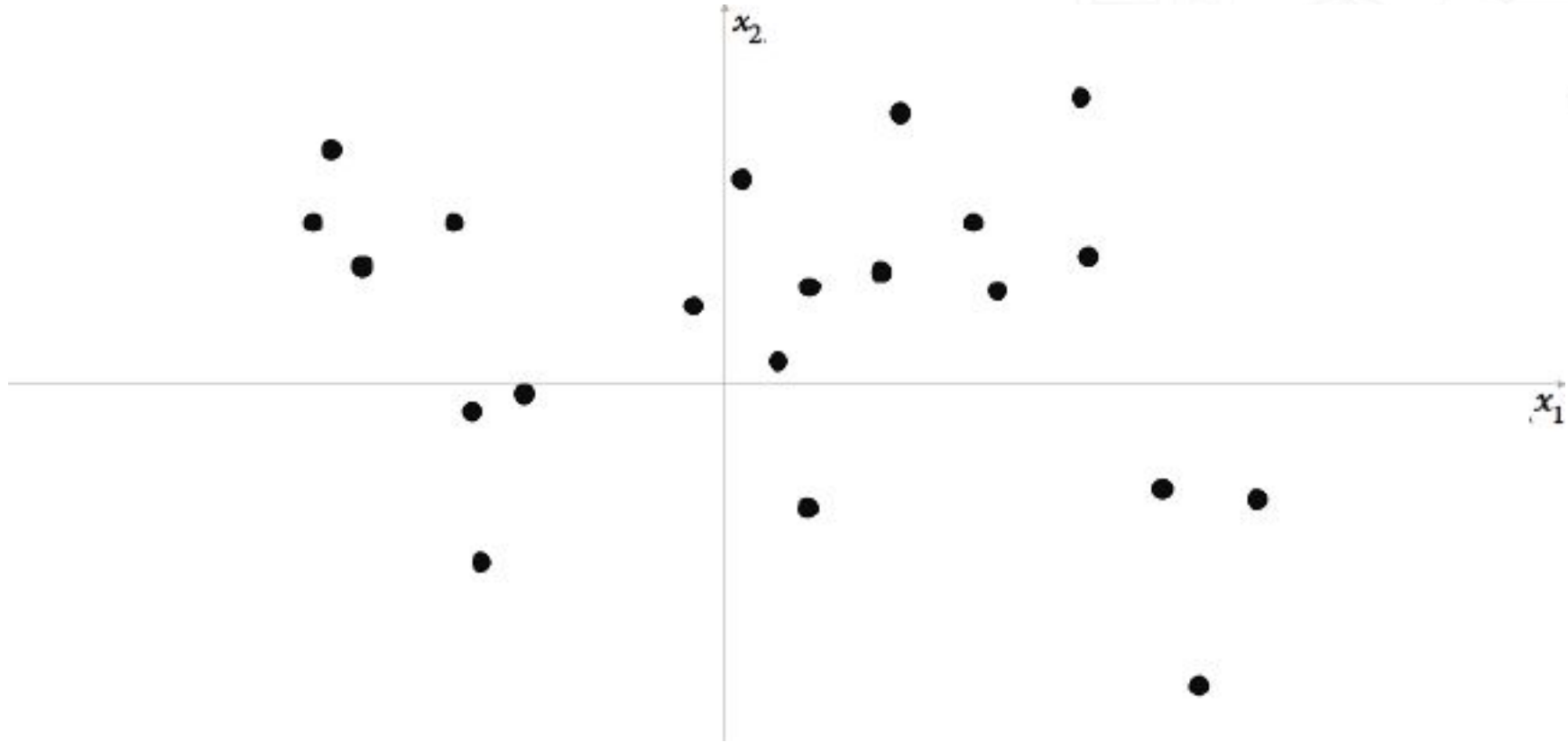
Modelos Generativos



FOSTER, David. *Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play*. O'Reilly Media, 2019.

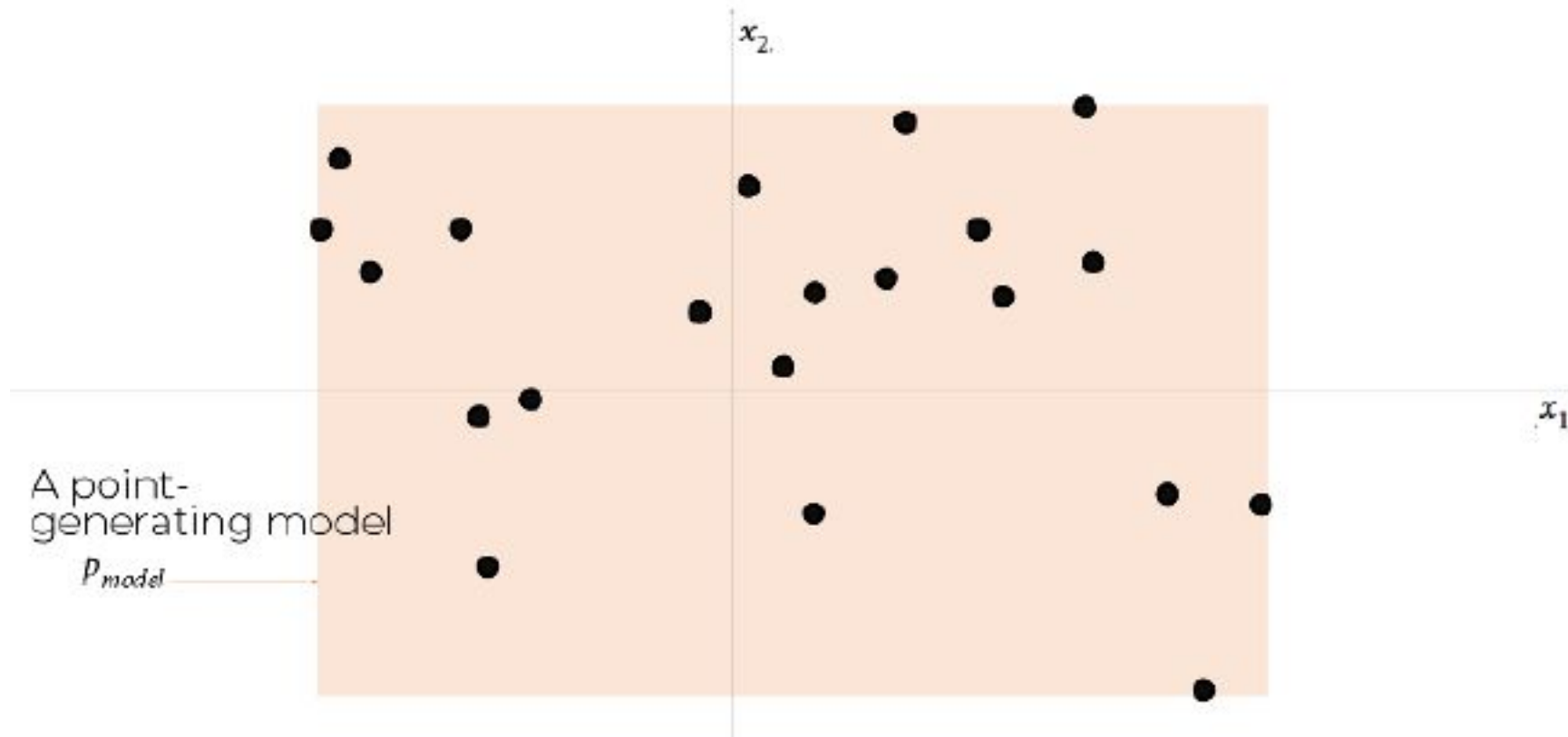
A Modelagem Generativa

Modelagem Generativa



FOSTER, David. Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play. O'Reilly Media, 2019.

Modelagem Generativa



FOSTER, David. Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play. O'Reilly Media, 2019.

Modelagem Generativa

Framework

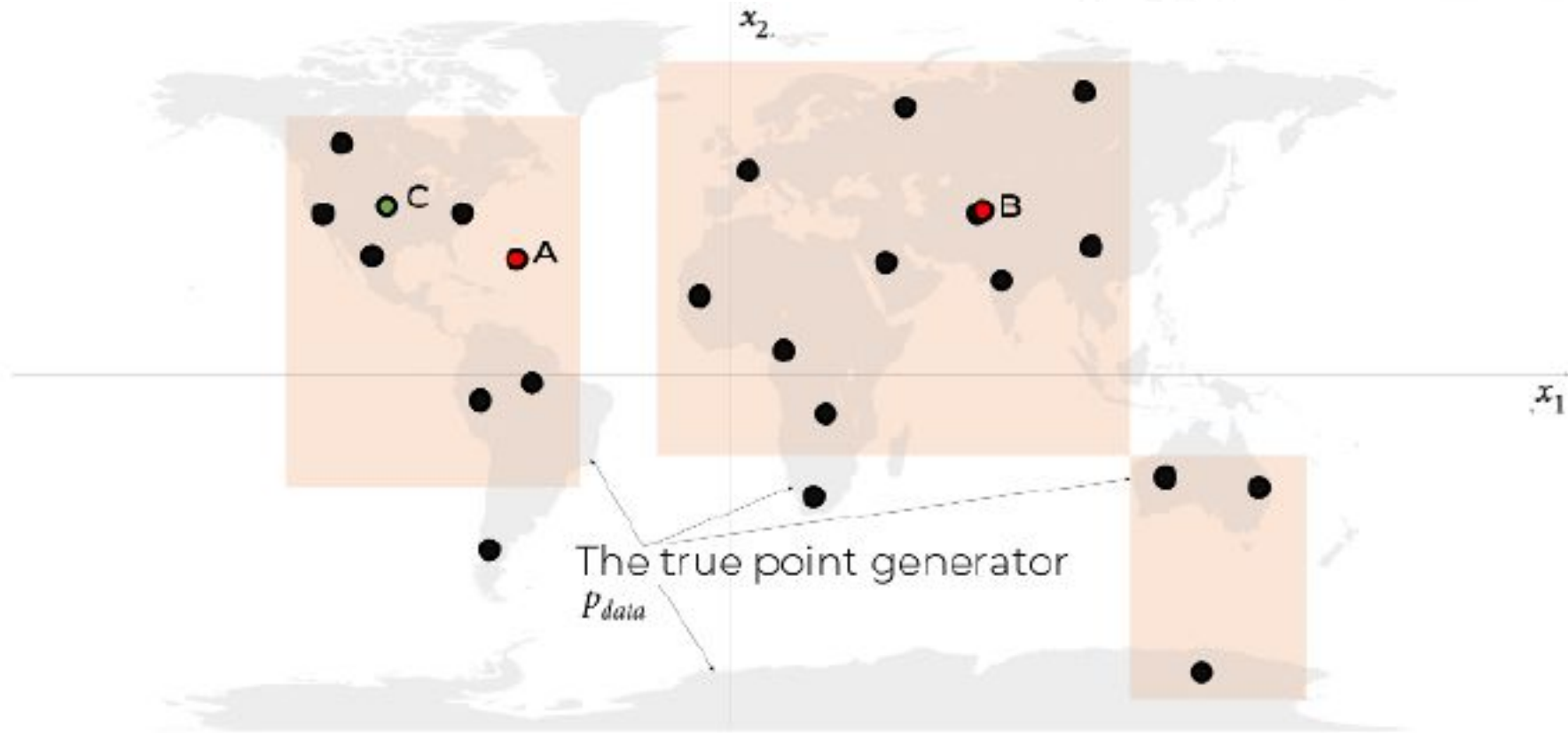
- **Obter um conjunto de dados;**
- Assumir que o conjunto de observações foi **gerado de acordo com alguma distribuição de probabilidade** desconhecida;
- Uma vez que o modelo generativo tenta imitar a distribuição de probabilidades, pode-se **usar o modelo para gerar novas observações** que aparentam ser da distribuição

Modelagem Generativa

Framework

- Ficamos impressionados com o modelo se:
 - **Regra nº1:** Ele pode gerar exemplos que parecem ter sido extraídos da distribuição
 - **Regra nº2:** Pode gerar exemplos que são adequadamente diferentes das observações. Em outras palavras, o modelo não deve simplesmente reproduzir coisas que já havia visto.

Modelagem Generativa



FOSTER, David. Generative Deep Learning: Teaching Machines to Paint, Write, Compose, and Play. O'Reilly Media, 2019.



PUC Minas

© **PUC Minas** • Todos os direitos reservados, de acordo com o art. 184 do Código Penal e com a lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Proibidas a reprodução, a distribuição, a difusão, a execução pública, a locação e quaisquer outras modalidades de utilização sem a devida autorização da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.